

EXAMEN D'ANALYSE 1**Date : 17/01/2023****Durée : 1H30****Exercice 1(5 pts):**

On considère dans l'ensemble des nombres complexes l'équation:

$$z^3 - iz + 1 - i = 0 \quad (1)$$

1. Montrer que l'équation (1) admet une racine réelle $z_1 = \alpha$
2. Montrer qu'il existe des nombres complexes a, b tel que

$$z^3 - iz + 1 - i = (z - z_1)(z^2 + az + b)$$

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (1).

Exercice 2 (7pts):

- Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant.

1. Toute suite numérique bornée est convergente.
2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_n) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
3. Si $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

- On se propose d'étudier la suite récurrente définie par:

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n(1 + u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction réelle définie par $f(x) = \frac{1}{2}x(1+x)$ est croissante sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$. Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Que peut on dire de la valeur $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Exercice 3 (8 pts):

On considère $f : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $[-1, 1]$.

2. Etudier la dérivabilité de la fonction f sur $] -1, 1[$ et montrer que l'expression f' est donnée par:

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^4}(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})}$$

3. Montrer que la fonction dérivée f' est continue sur $] -1, 1[$.
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Dédurre que la fonction f est une bijection de $[-1, 1]$ dans I (à déterminer).
6. On désigne par f^{-1} la fonction réciproque de la fonction f . Calculer $(f^{-1})'(o)$.

Bonuss (2 pts):

Montrer que $\forall x > 0$:

$$\frac{x}{1+4x^2} < \arctan(2x) - \arctan(x) < \frac{x}{1+x^2}$$

Les exercices 2 et 3 sont considérés comme une note d'interrogation

Bonne chance

Exercice n°1

1. Posons $z = d \in \mathbb{R}$, l'équation (1) $\Leftrightarrow d^3 + 1 - i(d+1) = 0$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} d^3 + 1 = 0 \\ d + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow d = -1 \quad (1)$

2. On peut diviser : $z^3 - iz + 1 - i = 0$ par $z+1$ ou par identification

$$\begin{array}{r|l} z^3 - iz + 1 - i & z+1 \\ z^3 + z^2 & z^2 - z + 1 - i \\ \hline -z^2 - iz + 1 - i & \\ -z^2 - z & \\ \hline (1-i)z + 1 - i & \\ (1-i)z + 1 - i & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Donc, $z^3 - iz + 1 - i = (z+1)(z^2 - z + 1 - i)$
 $a = -1$ et $b = 1 - i$ (0,5)

3. on détermine les racines de l'équation $z^2 - z + 1 - i = 0 \dots (2)$

$$\Delta = 1 - 4(1 - i) = -3 + 4i = (1 + 2i)^2$$

Les racines de l'équation (2) sont :

$$z_2 = \frac{1 - (1 + 2i)}{2} = -i \quad \text{et} \quad z_3 = \frac{1 + (1 + 2i)}{2} = 1 + i \dots (1)$$

Les solutions de (1) sont $-1, -i, 1+i$ (0,5)

Exercice n°2

1. fausse : contre exemple : $u_n = (-1)^n$
 $\rightarrow -1 \leq (-1)^n \leq 1$ c.-à.-d. (u_n) est bornée mais la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge (0,5)

2- fausse : contre exemple : $u_n = \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0 \text{ mais}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

(9r)

3- vraie : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes ce qui implique, $\exists l \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$... (9r)

• $(u_n): \begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n (1 + u_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

1- $f(x) = \frac{1}{2} x(1+x)$, on calcule la dérivée de f :
 $f'(x) = \frac{1}{2} (1+2x) > 0, \forall x \in [0, +\infty[$... (01)
donc la fonction f est croissante sur $[0, +\infty[$.

2- $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$. Par récurrence.

Il est clair que $0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$. On suppose que $0 < u_n < 1$,
donc $f(0) < f(u_n) < f(1)$ car f est croissante

alors, $0 < u_{n+1} < 1$... (01)

• Comme la fonction f est croissante sur $[0, +\infty[$ donc il

reste à comparer $u_n - u_0$. On a : $u_n - u_0 = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{8} < 0$
donc la suite (u_n) est décroissante. ... (1,5)

3- D'après Th.c.M (Toute suite décroissante et minorée est convergente)
or (u_n) est décroissante et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$, elle est convergente donc sa

limite existe et fini. (1) Posons $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, donc l vérifie $l = f(l)$

c'est-à-dire : $l = \frac{1}{2} l(1+l) \Leftrightarrow l = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$... (01)

Exercice n° 3

$f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} (\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. D'abord on peut vérifier que f est bien définie sur $[-1, 1]$, en effet

$$-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow 1 - x^2 \geq 0$$

Donc $x \rightarrow \sqrt{1-x^2}$ est bien définie sur $[-1, 1]$.

pour $x \neq 0$ f est continue.

$$\text{pour } x=0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2) - (1-x^2)}{x(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} = 0 = f(0)$$

Donc f est continue en 0 et donc sur $[-1, 1]$. (01)

- pour $x \neq 0$ f est dérivable sur $] -1, 0[\cup] 0, 1[$.

pour $x=0$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} (\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2) - (1-x^2)}{x^2 (\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} = 1$$

On en déduit que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 1$. (01)

$$f'(x) = \frac{(\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2})' x^2 - (\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2})}{x^2}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) x^2 - (\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2})}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1+x^2}} x^2 - (\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2})}{x^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1+x^2})x^2 - (1+x^2)\sqrt{1-x^2} + (1-x^2)\sqrt{1+x^2}}{x^2\sqrt{1-x^4}}$$

$$f'(x) = \frac{-\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1+x^2}}{x^2\sqrt{1-x^4}}$$

$$= \frac{1+x^2 - (1-x^2)}{x^2(\sqrt{1-x^4})(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})}$$

Donc $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^4}(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})}$... (01)

3- pour $x \neq 0$, f' est continue sur $] -1, 0[\cup] 0, 1[$.

pour $x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1-x^4}(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})} = 1 = f'(0)$

Donc f' est continue sur $] -1, 1[$... (01)

4- On a: $f(-1) = -\sqrt{2}$ et $f(1) = \sqrt{2}$ et pour tout $x \in] -1, 1[$, $f'(x) > 0$.

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow -1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2}{\sqrt{1-x^4}(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})} = \lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = +\infty$

Ce qui signifie que f admet des demi-tangentes verticales en

-1 et 1



Le tableau de variation de f :

x	-1			1
$f'(x)$			+	
$f(x)$	$-\sqrt{2}$	$\nearrow \sqrt{2}$		

(01)

5- la fonction f est continue sur $[-1, 1]$ et strictement monotone
alors la fonction f est bijective

(01)

$I = f([-1, 1]) = [f(-1), f(1)] = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

(01)

6- Comme $f'(0) = 1 \neq 0$ la bijection réciproque est dérivable en 0

Comme : $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$, a

alors $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{1} = 1$

(01)

Bonnes :

$\forall x > 0$, la fonction $\arctg(t)$ est définie sur $\mathbb{R}$ continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.
en particulier sur $[x, 2x] \subset \mathbb{R}$ elle est continue, dérivable sur $]x, 2x[$.
En appliquant le Th. A.F sur la fonction $f(t) = \arctg(t)$, alors :

$\exists c \in]x, 2x[$ $\nearrow f'(c) = \frac{f(2x) - f(x)}{2x - x}$, donc $\frac{1}{1+c^2} = \frac{\arctg(2x) - \arctg(x)}{x}$

Comme $x < c < 2x$ $\Rightarrow 0 < x^2 < c^2 < 4x^2 \Rightarrow 1+x^2 < 1+c^2 < 1+4x^2$

$\frac{1}{1+4x^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+x^2}$

Donc $\frac{1}{1+4x^2} < \frac{\arctg(2x) - \arctg(x)}{x} < \frac{1}{1+x^2}$

$\Rightarrow \frac{x}{1+4x^2} < \arctg(2x) - \arctg(x) < \frac{x}{1+x^2}$

(02)